

基于SDN的组播安全机制

李旭阳, 郜 帅, 国兴昌, 刘宁春

(北京交通大学 电子信息工程学院 下一代互联网互联设备国家工程实验室, 北京 100044)

摘 要:传统IP组播在安全方面存在身份认证、消息加密困难的问题,SDN(s software defined networking,软件定义网络)的出现使得这些安全问题有了新的解决思路。在深入分析现有SDN组播安全研究进展的基础上,提出了一种基于SDN的安全组播机制,该机制通过SDN控制器进行组播安全方案的部署,主要包括组播源和组播接收者的身份认证,以及组播会话密钥管理两方面内容。设计了一种可以结合身份认证和组播加入退出的报文,实现了基于数字证书的身份认证方式,以及组播会话密钥的生成、分配和更新功能,弥补了现有方案在组播源认证和SDN加密组播方面的缺失。仿真结果表明,该机制能够通过发放数字证书实现组播源和接收者的身份认证,拒绝非法组播接收者进入组播组,并实现了加密的SDN组播通信,提高了组播的安全性。性能测试结果表明,该机制的部署在显著提升了组播安全的基础上未对性能造成较大影响。

关键词:组播;软件定义网络;数字证书;身份认证;会话密钥

中图分类号:TP393

文献标识码:A

文章编号:1673-629X(2020)10-0111-06

doi:10.3969/j.issn.1673-629X.2020.10.021

SDN-based Multicast Security Mechanism

LI Xu-yang, GAO Shuai, GUO Xing-chang, LIU Ning-chun

(National Engineering Laboratory for NGI Interconnection Devices, School of Electronic Information and Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Abstract: Traditional IP multicast has difficulties in identity authentication and message encryption in terms of security. The emergence of SDN (software defined networking) makes these security problems have new solutions. Based on in-depth analysis of the current research development of SDN multicast security, a secure multicast mechanism based on SDN is proposed. This mechanism deploys a multicast security scheme through an SDN controller, which mainly includes the identity authentication of the multicast source and receiver, and the management of the multicast session key. A message that can be combined with identity authentication and multicast joining and exiting is designed to realize the authentication mode based on digital certificate and the function of generation, distribution and update of multicast session key, which makes up for the lack of existing schemes in multicast source authentication and SDN encryption multicast. Simulation shows that the mechanism can realize the identity authentication of the multicast source and receiver by issuing digital certificates, deny illegal multicast receivers from entering the multicast group, and implement encrypted SDN multicast communication, which improves the security of multicast. Performance test shows that the deployment of this mechanism does not significantly affect performance on the basis of significantly improving multicast security.

Key words: multicast; SDN; digital certificate; identity authentication; session key

0 引言

组播是一种相对于单播的通信方式,它的主要用途是解决单播方式在一对多的通信场景下产生的资源消耗和占用大的问题。尽管组播在视频直播、多媒体会议、股市行情流等场景下有重要的作用,但它在安全方面有较大的缺陷,容易遭到窃听、盗用、拒绝服务等

安全攻击,导致了使用场景受限。

在目前的IP组播安全领域中,主要的研究方向是组播的消息保护。为了加密组播信息,组播源和接收者需要拥有会话密钥。此外,在组播场景中,接收者的数量和状态处于动态变化中,为保证组播数据的前、后向保密性,需要动态地更新密钥。目前密钥的管理方

收稿日期:2019-12-20

修回日期:2020-04-21

基金项目:国家重点研发计划(2019YFB1802503);装备预先研究项目(JZX2017-1000/Y312-01)

作者简介:李旭阳(1993-),男,硕士研究生,研究方向为计算机网络、SDN等;郜 帅,博士,教授,研究方向为未来网络架构、移动互联网、无线传感网络等。

案主要分为三大类:集中式、分散集中式和分布式。集中式方案只存在唯一的一个管理节点,统一进行密钥的分配和更新,LKH 是其中最为著名的方案^[1],该方案通过建立一台组控制器维护一棵逻辑密钥树,通过树形的路径向叶子节点上的成员分发密钥。分散集中式通过建立多台子控制器将组成员进行分组管理,典型代表是 Iolus^[2],它将一个名为 GSC(组安全控制器)的实体设置为安全根节点,并将多个 GSI(组安全中介)设置为中间管理节点,密钥由 GSC 生成,并沿着 GSI 传递给每个接收者。分布式方案不建立额外的管理实体,密钥由所有成员共同协商生成,这种方法实现较为困难,对成员和网络的要求较高。

从这些方案可以看出,IP 组播与单播不同,在密钥管理方面更为复杂。目前比较成熟的 IP 组播密钥管理方案都是集中式的分层体系,这种集中化、层次化的思想与 SDN(软件定义网络,software defined network)^[3] 网络架构相似,又因为 SDN 控制器掌握着完整的网络拓扑信息,因此更在建立组播树方面更有优势^[4],使得近些年出现了一批基于 SDN 的组播安全机制的研究^[5]。这些方案提出将组播安全策略部署在 SDN 控制器上,利用 SDN 控制器在资源调度和拓扑发现的优势,来更好地实现安全组播通信的相关功能。

SDN 组播安全主要分为三个部分。第一部分是身份认证和访问控制,目前国内外出现了几种不同的 SDN 组播认证方案。例如,Kici'nski 模型^[6]构建了一个三层的 SDN 组播安全架构,用户向高层组播应用发送入组请求。与此方案的三层结构不同,邹剑锋提出了一个两层的 SDN 组播模型^[7],通过 IGMP 实现组播接收者的入组,控制器负责用户的认证和管理。此外,Leu 提出了一种组播接收者的访问控制方案^[8],由组播源对接收者进行身份认证,然后提供身份认证令牌。田金川提出了一种基于端口的身份认证机制^[9],通过向 SDN 控制器发送专用的挑战/应答报文,实现对该成员的访问控制。根据这些方案的特点,可以发现它们都存在一些共同的缺点,即并不支持组播源的身份认证。第二部分是安全的路由协议,SDN 控制器使用 OpenFlow^[10]或类似南向接口协议与交换机进行通信,根据 OpenFlow 规范,可以部署 TLS^[11]来保护控制器与交换机之间的信道。第三部分是组播数据的保护,

在目前的 SDN 组播领域中还没有涉及组播数据加密和密钥管理方面的研究。

综合现有的 SDN 组播安全研究方案^[12-13],认为其中存在以下两方面缺陷:

(1)身份认证方案不完善。一方面,现有的研究中缺少对于组播源的认证方案,这可能导致组播接收者收到来自虚假组播源的恶意消息。另一方面,大多数现有的认证方案需要多次握手来传递认证信息,认证过程复杂且导致了额外的延迟。

(2)缺少消息加密机制。现有的 SDN 组播安全机制研究中鲜有涉及组播消息的保护内容,组播消息未加密会导致信息的泄漏,不符合一些安全性要求较高场景的需求。

基于这两方面的原因,该文提出了一种新的基于 SDN 的安全组播架构,以满足特定场景下的高安全性组播需求。该方案对比现有 SDN 组播机制有以下方面的改进:基于数字证书的身份认证方法;同时支持组播源和组播接收者的身份认证;支持组播消息加密;集中式的密钥管理机制,包括组播会话密钥的生成、分配和更新。

为了实现更快速的身份认证方法,该方案引入了数字证书机制,以降低组播源/接收者与 SDN 控制器之间因认证而产生的握手次数。在该方案中,每一个组播源/接收者都需要提前向 SDN 控制器申请一个数字证书,该证书可以区分申请者的身份类型,即组播源或接收者。拥有该证书之后,该组播源/接收者加入一个组播组时仅需要向 SDN 控制器发送其证书摘要,以完成身份认证。同时,该方案参考了 IGMPv3 协议^[14]的组播加入方式,构建了一种用于 SDN 组播的组播加入报文,用来承载身份认证信息和入组请求,使得认证和入组只需通过一个报文即可完成。

组播消息加密需要一个组播组的所有组播源和接收者共享一个由 SDN 控制器生成并分发的会话密钥。为了实现会话密钥的安全分发,SDN 控制器分别使用组播源/接收者在申请数字证书过程中生成的公钥对会话密钥进行加密,通过单播进行分配。表 1 总结了该方案和前文提到的几种 SDN 组播安全模型的基本特征,通过对比可以看出,该方案在安全性和方案的完整性上有明显优势。

表 1 几种 SDN 组播安全模型与该方案的对比

方案名称	组播源认证	接收者认证	认证方式	入组方式	加密组播
Kici'nski 模型	×	√	上层控制器应用	未指明	×
文献[7]模型	×	√	基于 MAC 地址	IGMP 加入报文	×
Leu 模型	×	√	接收者向源认证	IGMP 加入报文	×
文献[9]模型	×	√	基于端口	专用报文	×
文中方案	√	√	基于数字证书	专用的组播加入和身份认证报文	√

1 基于 SDN 的安全组播机制设计

1.1 系统拓扑

根据 SDN 的体系结构,该方案的网络体系结构主要由两部分组成。在控制平面上,SDN 控制器负责身

份认证、发放数字证书、管理密钥和构建组播路径。在转发平面上,SDN 交换机负责根据 SDN 控制器发送的流表转发数据包。控制器和交换机之间的通信基于 OpenFlow 协议。方案拓扑如图 1 所示。

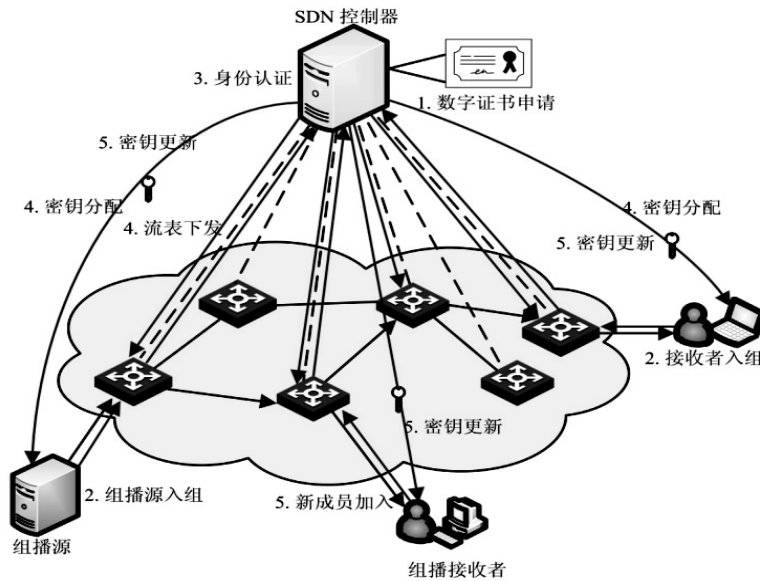


图 1 基于 SDN 的安全组播方案拓扑

1.2 方案流程

根据该方案的思路,一个完整的 SDN 安全组播流程需要包括以下几个步骤:

- 组播源/接收者向 SDN 控制器申请数字证书;
- 组播源/接收者向 SDN 控制器构建并发送组播加入和身份认证报文;
- SDN 控制器处理报文的同时进行身份认证;
- SDN 控制器向 SDN 交换机生成并下发流表,向组播源和接收者生成和分配组播会话密钥;
- 组播源和接收者通过组播会话密钥进行加密组播通信;
- 当组播组发生变化时,SDN 控制器更新流表和组播会话密钥。

下面对上述步骤进行具体描述。

(1) 数字证书申请。

在该方案中,所有的组播源和组播接收者都需要向 SDN 控制器申请数字证书,申请时需要提供身份信息、代表组播源/接收者的标识以及自身的公钥。

SDN 控制器收到此申请后会对身份信息进行审核,同时记录其组播源/接收者身份,若审核通过则为其生成数字证书。随后控制器对证书做摘要计算并用私钥签名,将证书与签名一起颁发给相应组播源和接收者,并将证书与摘要存入本地证书库。

组播源和接收者收到数字证书和证书摘要后首先用控制器公钥对证书摘要进行解密,得到一个摘要值 $Hash_1$,然后使用证书中指定的签名算法对证书进行摘

要计算得到 $Hash_2$,若有 $Hash_1 = Hash_2$,则认为该证书真实可信并用作后续身份认证的凭证。

(2) 组播源/接收者入组。

当一个组播源或组播接收者要加入到一个组播组时,需要向 SDN 控制器发送组播加入和身份认证报文,报文格式如图 2 所示。其中,加入/退出标识为 0x11,当此标识为 0x22 时表示组播离开报文;组播源/组播接收者类型标识表示主机加入组播组后要成为的角色,0x11 表示组播源,0x22 表示接收者,此字段应与证书中的组播源/接收者标识符相对应。当前主机需要将自己的数字证书摘要值用 SDN 控制器的公钥加密,放入加密的数字证书摘要字段,并将其长度写入加密的数字摘要长度字段。该组播源/接收者将构建好的报文发送给 SDN 控制器。

0	7	15	31
加入/退出标识	组播源/接收者 类型标识	加密的数字证书摘要 长度	
组播地址			
组播源地址			
加密的数字证书摘要			

图 2 组播加入和身份认证报文格式

(3) 身份认证和组播加入确认。

SDN 控制器收到组播加入和身份认证报文后,解析各个字段,确定报文类型、组播源/接收者类型、组播

地址、组播源地址等信息,取出加密的数字证书摘要用私钥解密,与证书库中的摘要进行比较,若存在该记录并且组播源/接收者类型无误,则通过身份认证,确认该组播源/接收者加入。

(4) 流表下发和密钥分配。

当一个组播组中同时存在至少一个组播源和接收者时,SDN 控制器为该组播组计算和建立组播路径,并向 SDN 交换机下发组播流表。同时,控制器为该组播组生成一个组播会话密钥用来加、解密组播消息,分别用该组播组的组播源、接收者公钥加密,以单播发送。组播源和接收者收到加密的组播会话密钥,用自身私钥解密。至此该组播组可以开始进行加密的组播通信,即组播源向组播地址发送用组播会话密钥加密的组播消息,组播接收者向组播地址接收消息,用组播会话密钥解密。

一个组播组在进行组播通信的过程中,组播接收者会发生以下形式的变化:

- 新的组播接收者加入;

- 组播组内的组播接收者离开。

当组播接收者需要进行上述操作时,需要向 SDN 控制器发送请求报文;SDN 控制器需要验证报文并更新组播路径、下发新流表并更新组播会话密钥,以保证前后向保密性。

(5) 组播组变化时的组播路径与密钥更新。

当一个正在进行组播通信的组播组有新的接收者加入或组内接收者离开时,该接收者应按照步骤 2 中所示方法构建和发送组播加入(离开)和身份认证报文,其中加入/退出标识分别填写 0x11(加入)或 0x22(离开),由 SDN 控制器接收并解析审核相应信息。确认无误后,SDN 控制器会重新计算组播路径,向 SDN 交换机下发新流表,并生成新的组播会话密钥,加密分配给当前组播组内的组播源和接收者。相应组播源和接收者解密获得新的组播会话密钥,使用此密钥进行接下来的加密组播通信。

上述流程示意如图 3 所示。

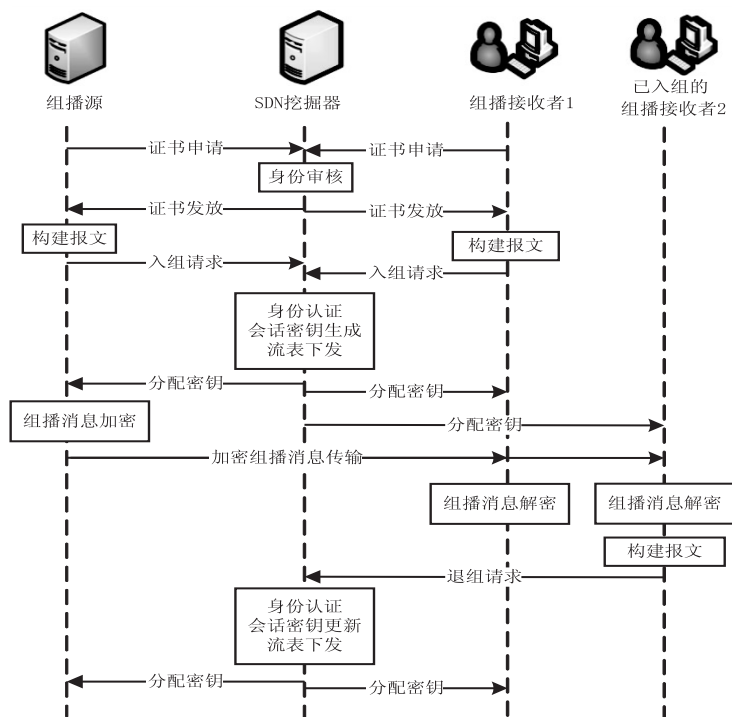


图 3 SDN 组播安全方案流程示意图

2 仿真实验和分析

2.1 环境设置

实验在一台服务器上安装了开源 SDN 控制器软件 ONOS^[15] 作为 SDN 控制器,另一台服务器安装了 Mininet 软件^[16] 通过 Open vSwitch^[17] 虚拟出了四台 SDN 交换机,连接拓扑如图 4 所示,交换机与控制器之间通过 OpenFlow 协议通信,并开启 TLS 选项。

一台主机作为组播源,与一台 SDN 交换机相连,

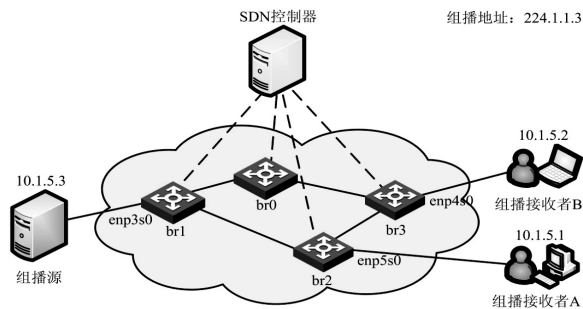


图 4 SDN 组播安全方案测试拓扑

两台主机 A 和 B 作为组播接收者分别连接至另外两台不同的交换机,其中组播源和组播接收者 A 已取得 SDN 控制器颁发的数字证书,组播接收者 B 还未申请证书。此外,该方案在所有组播源和接收者上安装了开源播放器软件 VLC 作为组播数据流的输入/输出工具进行组播通信。

2.2 功能测试

2.2.1 组播源/接收者认证的实现

在本测试环境中,已经向 SDN 控制器申请过证书,并通过了身份认证的组播源和接收者 A 的信息保存在 SDN 控制器的身份信息数据库中,如图 5 所示,组播源 B 未向 SDN 控制器申请过数字证书。

此时,组播源、接收者 A、接收者 B 构建和发送组播加入和身份认证报文,由于接收者 B 未取得数字证

id	ip_addr	mac_addr	hash_value	type_symbol
1	10.1.5.3	4c:cc:6a:82:72:7f	67b77d39016af625	1
2	10.1.5.1	20:1a:06:02:ff:cf	d10f6f5b1dd60a3f	0

图 5 身份信息数据库内容

书,因此报文中的数字证书摘要字段为空。SDN 控制器接收请求后即建立组播路径,其中包括了主机与交换机之间建立的接口。从图 6(a)中可见,SDN 控制器为该组播组建立了以组播源为来源的入端口以及以接收者 A 为目的的出端口,与组播接收者 B 相连的端口未在其中。同时,通过图 6(b)的 SDN 交换机的状态可以看出,SDN 控制器已下发了组播流表,同样转发至组播接收者 A 所在端口,未向接收者 B 所在端口转发。因此,该方案在测试环境下实现了 SDN 组播接收者的访问控制。

```
(10.1.5.3/32, 224.1.1.3/32)
  intent: 0x0
  ingress: ConnectPoint{elementId=of:0000002590afd8b7, portNumber=1}
  egress: {
    ConnectPoint{elementId=of:0000002590afd8b8, portNumber=2}
  }
  punted: 1
```

(a) SDN 控制器端口状态

```
ovs-ofctl dump-flows br2
duration=113.664s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=5,arp actions=CONTROLLER:65535
duration=113.639s, table=0, n_packets=36, n_bytes=2916, priority=40000,dl_type=0x8942 actions=CONTROLLER:65535
duration=113.639s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=40000,arp actions=CONTROLLER:65535
duration=113.639s, table=0, n_packets=36, n_bytes=2916, priority=40000,dl_type=0x88cc actions=CONTROLLER:65535
duration=15.636s, table=0, n_packets=3, n_bytes=276, priority=5,ip actions=CONTROLLER:65535
duration=16.135s, table=0, n_packets=403, n_bytes=547274, priority=100,ip,in_port=eth20,nw_src=10.1.5.3,nw_dst=224.1.1.3 actions=output:enp5s0
duration=16.374s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=5,ip,nw_dst=224.0.0.0/4 actions=CONTROLLER:65535
```

(b) SDN 交换机状态

图 6 功能测试结果

2.2.2 加密组播通信的实现

组播源、组播接收者 A 和 B 都通过 SDN 控制器认证加入组播组,他们会收到 SDN 控制器发送的加密组播会话密钥。组播源使用 VLC 播放器配置组播流输出视频源,并输入解密后的会话密钥,以生成加密的组播流。组播接收者 A 和 B 使用 VLC 播放器配置输入流的组播地址和源地址,此时组播通信开始,但因接收者未输入密钥导致组播视频无法正常播放。组播接收者 A 向 VLC 输入解密过的组播会话密钥后,组播视频即可正常播放,接收者 B 仍然不能播放,反之亦然。以此证明该方案在实验环境下实现了安全的加密通信。

2.3 性能测试

2.3.1 身份认证时延

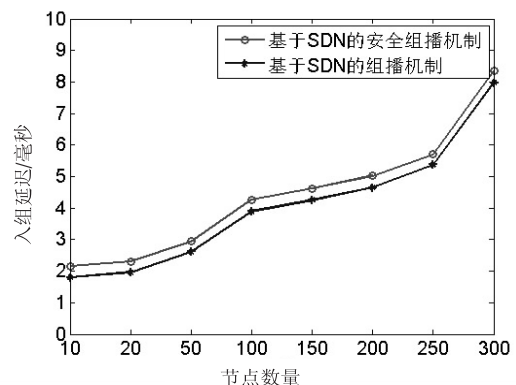
为测试身份认证对 SDN 组播造成的时延影响,本测试使用 Mininet 软件虚拟出大量的主机当作组播接收者,并逐渐增加接收者的数量,分别测量从组播接收者发出组播加入和身份认证报文到接收者收到组播流的时间间隔。作为对照,本测试在同等条件下测量了一般的 SDN 组播环境下从组播接收者发送 IGMP 报

文到收到组播流的时间间隔。

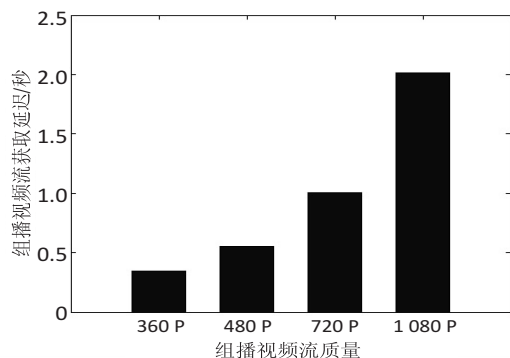
将两种情况下的数据汇总起来得到如图 7(a)的结果。从图中可以看出,认证过程的加入额外造成了少量的时延,但未对整体性能产生较大的影响。

2.3.2 加解密时延

为测试组播消息加密对 SDN 组播造成的时延影响,本测试选取了不同清晰度的视频文件作为组播流,测量从组播源开始输出加密组播视频流到组播接收者正常播放解密视频之间的时间间隔,结果如图 7(b)所



(a) 入组延迟随节点数量变化趋势对比



(b)组播视频播放等待时间随视频质量的变化

图 7 性能测试结果

示。由图可见,即使是播放清晰度为 1 080 P 的高清视频,整个过程也只需要 2 秒左右,加密对组播造成的时延对实际使用的影响有限。

3 结束语

提出了一种基于 SDN 的安全组播方案,其中包括了组播源/接收者的身份认证和组播消息的加密传输两大方面内容。针对现有 SDN 组播安全方案中组播接收者的认证过程复杂,并且不对组播源进行身份认证的问题,提出了一种基于数字证书的身份认证机制,通过一种新的组播加入和身份认证报文实现组播源和接收者的入组请求和身份认证,保证组播源和接收者身份的真实性。为了实现组播消息的加密传输,该方案为 SDN 控制器加入了密钥管理的功能,包括组播会话密钥的生成、分配、更新,保证了组播消息的机密性。仿真结果表明,该方案可以实现有效拒绝非法组播源/接收者入组,并实现加密组播功能,性能测试结果显示,因安全机制造成的时延对实际使用的影响有限,该方案对解决组播安全问题有一定实用价值。

参考文献:

- [1] LI H, LIU Z, CHENG L, et al. A survey of group key management based on logical key hierarchy [J]. Transaction of Beijing Institute of Technology, 2011, 31(5): 547-551.
- [2] MITTRA S. Iolus: a framework for scalable secure multicasting [J]. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 1997, 27(4): 277-288.
- [3] KREUTZ D, RAMOS F, VERISSIMO P, et al. Software-defined networking: a comprehensive survey [J]. Proceedings of the IEEE, 2015, 103(1): 14-76.
- [4] HUANG L, HUNG H, LIN C, et al. Scalable and bandwidth-efficient multicast for software-defined networks [C]//2014

IEEE global communications conference. Austin, TX: IEEE, 2014: 1890-1896.

- [5] 谢永斌, 张 宸. 基于 SDN 的 IP 组播研究 [J]. 信息通信, 2015(2): 202-203.
- [6] KICINSKI J, HOEFT M. A novel multicast architecture of programmable networks [C]//International conference on computer networks. Switzerland: Springer, 2015: 280-292.
- [7] 邹剑锋. 基于 OpenFlow 的 SDN 组网技术研究 [D]. 北京: 北京邮电大学, 2014.
- [8] LEU P. SDN-assisted IP multicast [D]. Switzerland: Institut für Technische Informatik und Kommunikationsnetze, 2014.
- [9] 田金川. 基于 OpenFlow 的可控组播的研究与实现 [D]. 南京: 南京理工大学, 2014.
- [10] MCKEOWN N, ANDERSON T, BALAKRISHNAN H, et al. OpenFlow: enabling innovation in campus networks [J]. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2008, 38(2): 69-74.
- [11] AGBORUBERE B, SANCHEZ-VELAZQUEZ E. Openflow communications and tls security in software-defined networks [C]//2017 IEEE international conference on internet of things (iThings) and IEEE green computing and communications (GreenCom) and IEEE cyber, physical and social computing (CPSCom) and IEEE smart data (SmartData). Exeter, UK: IEEE, 2017: 560-566.
- [12] ISLAM S, MUSLIM N, ATWOOD J W. A survey on multicasting in software-defined networking [J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2018, 20(1): 355-387.
- [13] NUNES B A A, MENDONCA M, NGUYEN X N, et al. A survey of software-defined networking: past, present, and future of programmable networks [J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2014, 16(3): 1617-1634.
- [14] CAIN B, DEERING S, KOUVELAS I, et al. Internet group management protocol, version 3 [S]. [s.l.]: IETF, 2002.
- [15] BERDE P, GEROLA M, HART J, et al. ONOS: towards an open, distributed SDN OS [C]//Proceedings of the third workshop on hot topics in software defined networking. New York: ACM, 2014: 1-6.
- [16] DE OLIVEIRA R L S, SCHWEITZER C M, SHINODA A A, et al. Using mininet for emulation and prototyping software-defined networks [C]//2014 IEEE colombian conference on communications and computing (COLCOM). Bogota: IEEE, 2014: 1-6.
- [17] PAN H Y, WANG S Y. Optimizing the SDN control-plane performance of the Openvswitch software switch [C]//2015 IEEE symposium on computers and communication (ISCC). Larnaca, Cyprus: IEEE, 2015: 403-408.